Instrução Técnica – Nº 0883

Instalar Estrutura P3-P3 15kV com Linha Viva

ENERGISA/GTD-IT/Nº005/2021

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS - RESULTADOS ESPERADOS 7
5.1- Executra Tarefas Preliminares 7
5.2- Executar Tarefas de Instalação 7
5.2.1- Considerar Aspectos 7
5.2.2- Preparar para instalar 8
5.2.3- Instalar Estrutura P3-P3 9
5.3- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
COI	Centro de Operação Integrado
APR	Análise Preliminar de Risco
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica
NDU	Norma de Distribuição Unificada

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Hitalo Sarmento de Sousa Lemos	hitalo.lemos@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB	augustin@energisa.com.br
Hitalo Sarmento de Sousa Lemos	EPB	hitalo.lemos@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	13/10/2021	Hitalo Sarmento

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Estrutura P3-P3 15kV com Linha Viva

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento para Instalar Estrutura P3-P3 15kV à 36,5 kV com Linha Viva.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizam intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (15 kV à 36,5 kV) energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 60 min. (Podendo variar conforme condição local);
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;

  Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- NDU 005;
- Normas Internas.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018 - PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

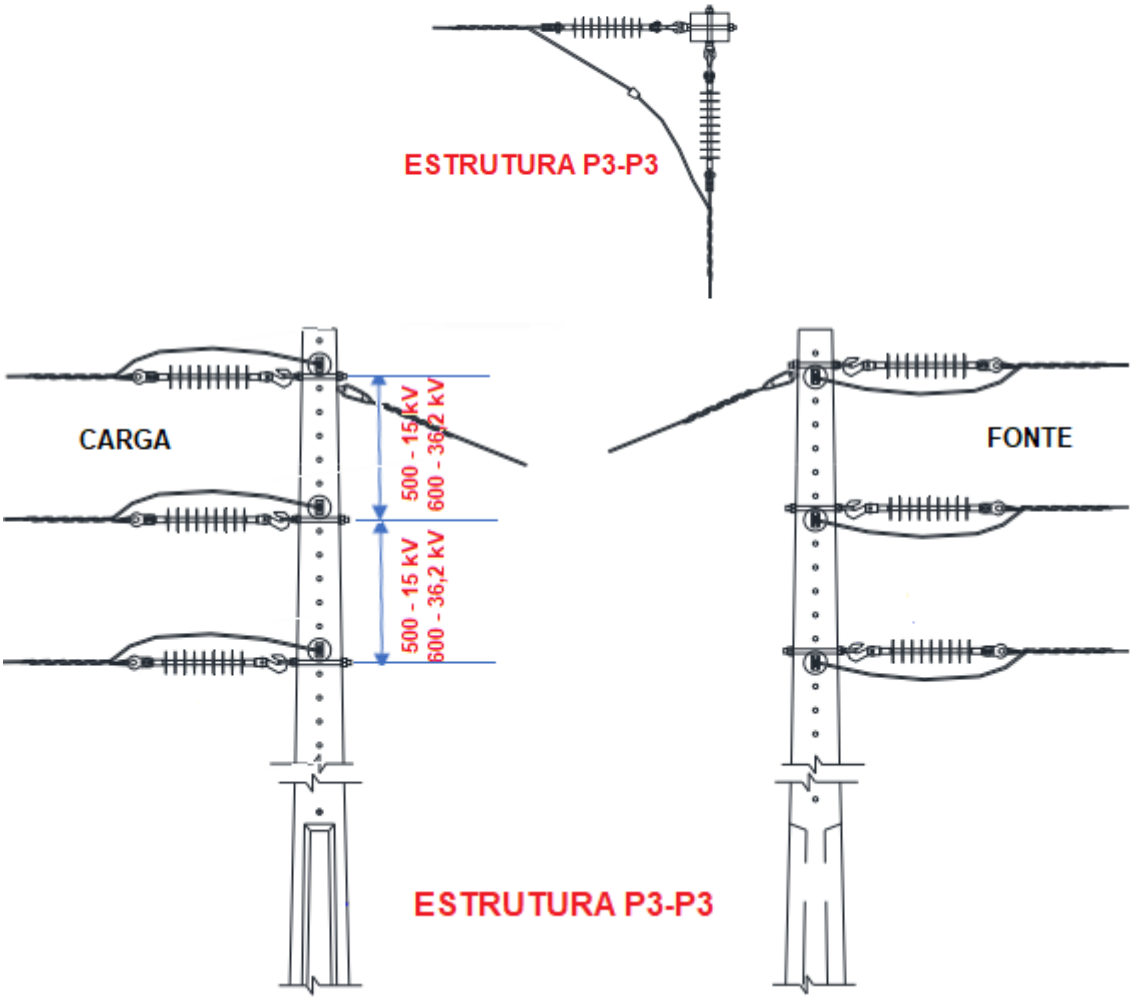
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº317/2018 - Realizar Trabalho em Linhas de Distribuição Energizadas com Uso de Escadas Isolada até 25 KV;

5.2- Executar Tarefas de Instalação

5.2.1- Considerar Aspectos

Estrutura P3-P3

Nas estruturas tipo "P3-P3", a estrutura superior deve receber o circuito oriundo da fonte e a inferior, o da carga. O lado de maior resistência do poste deverá ficar voltado para o sentido do maior vão ou maior esforço mecânico. Em atendimento a NDU 005, a resistência nominal mínima do poste deverá ser igual a 600 daN.



5.2.2- Preparar para instalar

1. Movimentar e posicionar adequadamente o cesto aéreo para execução da tarefa;
2. Içar ferramentas e materiais necessários a execução da tarefa logo após a confirmação do bloqueio da linha pelo COI;
3. Instalar detector de ausência de tensão em um dos condutores da rede já instalada;
4. Observar com atenção as condições para a realização da tarefa como: verificar espaçamento disponível para movimentação de materiais, ferramentas e condutores, a conservação do poste, e se o cabo existente tem alma de aço, bitola e comprimento da sobra (extremidade);
5. Içar e Instalar coberturas isolantes nos condutores primários (MT) no ponto onde será instalada a nova estrutura.

NOTAS 1:

- Instalar cobertura isolante na rede secundária, e em outros elementos instalados no poste, caso seja necessário.
- No poste, utilizar coberturas isolante circular, quantas forem necessárias a devida proteção.

6. Içar cobertura isolante circular para poste;
7. Instalar coberturas isolante circular no poste (mínimo 03 coberturas);

5.2.3- Instalar Estrutura P3-P3

8. Afastar cobertura isolante circular do poste para a fixação da estrutura P3;
9. Instalar porcas olhais para ancoragem dos condutores da rede, a começar pelo segundo furo a partir do topo do poste;

NOTAS 2:

- A instalação das porcas olhais deverá iniciar no segundo furo do poste, a partir do topo, seja para o lado de fonte ou carga.
- A distância entre as porcas olhais deve ser de 500 mm para tensões de até 15kV, e 600 mm para tensões entre 15 kV e 36,5 kV, conforme tabela 03 da NDU005 - Afastamentos mínimos entre condutores de um mesmo circuito.
- Para poste circular instalar cinta com parafuso de fixação para porca olhal.
- Para poste DT ou Madeira (fora de padrão), instalar parafuso passante de rosca dupla para fixação da porca olhal.

10. Refazer isolação no ponto da instalação das porcas olhais para ancoragem dos condutores;
11. Montar 06 conjuntos de isoladores de ancoragem no solo;
12. Içar e instalar os conjuntos de ancoragem nas porcas olhais;
13. Refazer isolação da estrutura;
14. Afastar isolação das porcas olhais para aplicação do estropo de linha viva no poste;
15. Refazer isolação no ponto;
16. Içar o primeiro condutor, o mais alto, e instalar o esticador;
17. Refazer isolação no ponto;

18. Içar e instalar o guincho portátil com tirante de nylon entre o esticador e o estropo;
19. Tracionar guincho portátil com tirante de nylon possibilitando o encabeçamento do condutor;
20. Fixar o condutor ao conjunto de isolação através do grampo de ancoragem;
21. Prender a sobra do cabo com fita velcro sobre a ancoragem dele;
22. Retirar esticador do condutor, mantendo o conjunto de tracionamento (estropo, guincho portátil com tirante de nylon e esticador) preso ao estropo colocado no poste;
23. Refazer isolação do ponto;
24. Afastar isolação do poste, para instalação de estropo de linha viva, logo abaixo da fixação da fase intermediária da estrutura P3;
25. Instalar o estropo de linha viva;
26. Içar condutor correspondente e instalar esticador de condutor para LV;
27. Instalar o guincho portátil com tirante de nylon entre o esticador e o estropo;
28. Tracionar o guincho portátil nivelando o condutor para fixação ao conjunto de isolação;
29. Fixar o condutor ao conjunto de isolação através do grampo de ancoragem;
30. Prender a sobra do cabo com fita velcro sobre a ancoragem dele;
31. Instalar cobertura isolante no conjunto de isolação;
32. Retirar esticador do condutor, mantendo o conjunto de tracionamento (estropo, guincho portátil com tirante de nylon e esticador) preso ao estropo colocado no poste;
33. Refazer isolação do poste;

NOTAS 3:

- Ao tracionar o guincho até possibilitar o encabeçamento do condutor, verificar a possibilidade de deixar uma sobra de cabo, o suficiente para fazer a conexão do jumper.
- Após a ancoragem do condutor não é necessário retirar o guincho portátil com tirante de nylon, ficando preso aos olhais da estrutura.

34. Afastar isolação do poste, para instalação de estropo de linha viva, logo abaixo da fixação da fase inferior da estrutura P3;
35. Instalar o estropo de linha viva;
36. Içar condutor correspondente a fase inferior da estrutura P3 e instalar o esticador de condutor para LV;
37. Instalar o guincho portátil com tirante de nylon entre o esticador e o estropo;
38. Tracionar o guincho portátil nivelando o condutor para fixação do conjunto de isolação;
39. Fixar o condutor ao conjunto de isolação através do grampo de ancoragem;

40. Prender a sobra do cabo com fita velcro sobre a ancoragem dele;
41. Retirar esticador do condutor, mantendo o conjunto de tracionamento (estropo, guincho portátil com tirante de nylon e esticador) preso ao estropo colocado no poste;
42. Instalar cobertura isolante no conjunto de isolação;
43. Repetir esta sequência de operações para a outra estrutura P3, que está localizada no mesmo poste a 90° da primeira.
44. Fazer o fechamento dos jumpers, interligando as duas redes, com conectores do tipo cunha, conforme orientações contidas na instrução técnica ENERGISA/GTD-IT/Nº053/2020 - Instalar Conexão Cunha com LV.
45. Retirar cobertura isolante dos condutores;
46. Retirar cobertura isolante dos isoladores;
47. Retirar coberturas isolante do poste;

NOTA 4:

- Nunca deixar ponto energizado sem isolação nas costas do colaborador.

48. Retirar detector de ausência de tensão da rede já trabalhada;
49. Informar ao COI a finalização da tarefa e solicitar o desbloqueio da linha;
50. Desfazer tarefas preliminares.

5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Óculos de segurança	01
Uniforme retardante a chama	01
Capacete com jugular	01
Luva de vaqueta	01 par
Luva de borracha isolante (nível de tensão local)	01 par
Luva de cobertura	01 par
Manga isolante (nível de tensão local)	01
Talabarte simples com absorvedor de energia	01
Botina de segurança	01 par
Bloqueador solar	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	necessário
Encerado de lona 2x2	01
Cinto de segurança tipo para quedista	01
Conjunto de linha de vida/resgate	01
Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, polia e fitas)	02
Balaclava	01
Conjunto de içamento	01
Corda de polipropileno, fibra de poliéster ou fibra sintética 5/8 de 20 m	01
Balde de lona para içamento de materiais	02
Lençol isolante bipartido	06
Lençol isolante inteiriço	04
Cobertura rígida circular de 600mm	03
Cobertura isolante para cruzeta	Necessária
Cobertura flexível de condutor	Necessária
Cobertura rígida de condutor	09
Detetor de ausência tensão MT	01
Chave Catraca + Soquetes	diversas
Chave de estria	diversas
Chave de boca	diversas
Cesta para ferramenta	02
Prendedor manual para cobertura isolante	06
Estropo para LV	02
Descascador de cabos	01
Tesourão de corte de cabo	01
Fita de velcro	Necessária
Guincho portátil de LV	01
Esticador de condutor para LV	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
25/01/2021	Vigente	-	02/09/2027	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Nilton Salgado de Aquino Neto	Gerente DCMD-EAC	PDF	29/10/2021
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Alfredo Brito	Gerente DCMD-ERO		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		